Correction - Écriture fractionnaire (révisions)

Exercice 1

a. $\frac{12}{-5}$ est négative.

b. $\frac{-7}{-3}$ est positive.

c. $-\frac{6}{11}$ est négative.

d. $\frac{9}{4}$ est positive.

e. $\frac{-15}{8}$ est négative.

f. $\frac{-2}{-9}$ est positive.

Exercice 2

Parmi les nombres suivants, lesquels sont premiers ? 2 ; 9 ; 13 ; 21 ; 1 ; 29 ; 17 ; 27 ; 51 ; 31

Les nombres premiers sont : **2 ; 13 ; 17 ; 29 ; 31**.

9 = 3 × 3 ; 21 = 3 × 7 ; 27 = 3 × 9 ; 51 = 3 × 17 ne sont pas premiers. 1 n'est pas premier : il n'a qu'un seul diviseur.

Exercice 3

a. 36 = 2 × 2 × 3 × 3

b. 90 = 2 × 3 × 3 × 5

c. 126 = 2 × 3 × 3 × 7

d. 210 = 2 × 3 × 5 × 7

Exercice 4

a. $\frac{18}{24} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{3}{4}$

b. $\frac{45}{60} = \frac{3 \times 15}{4 \times 15} = \frac{3}{4}$

c. $-\frac{28}{42} = -\frac{2 \times 14}{3 \times 14} = -\frac{2}{3}$

d. $\frac{36}{90} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 3 \times 5} = \frac{2}{5}$

e. $\frac{126}{210} = \frac{2 \times 3 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{5}$

Exercice 5

a. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

b. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$

c. $\frac{7}{6} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} - \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{7}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

d. $\frac{5}{12} + \frac{3}{4} = \frac{5}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{5}{12} + \frac{9}{12} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$

e. $-\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = -\frac{2 \times 2}{3 \times 2} + \frac{5}{6} = -\frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$

f. $\frac{1}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{2}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{7}{12}$

g. $\frac{3}{10} - \frac{7}{15} = \frac{3 \times 3}{10 \times 3} - \frac{7 \times 2}{15 \times 2} = \frac{9}{30} - \frac{14}{30} = -\frac{5}{30} = -\frac{1}{6}$

h. $2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$

Exercice 6

a. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$

b. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{4 \times 3}{9 \times 8} = \frac{2 \times 2 \times 3}{3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{6}$

c. $-\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = -\frac{5 \times 9}{6 \times 10} = -\frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5} = -\frac{3}{4}$

d. $-\frac{7}{4} \times \left(-\frac{8}{21}\right) = \frac{7 \times 8}{4 \times 21} = \frac{7 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 3 \times 7} = \frac{2}{3}$

e. $6 \times \frac{5}{9} = \frac{6 \times 5}{9} = \frac{2 \times 3 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{3}$

Exercice 7

1. Dans un collège de 540 élèves, les $\frac{4}{9}$ des élèves sont demi-pensionnaires.

Combien y a-t-il de demi-pensionnaires ?

$$540 \times \frac{4}{9} = \frac{540 \times 4}{9} = \frac{60 \times 9 \times 4}{9} = 240$$

Il y a 240 demi-pensionnaires.

2. Une recette de gâteau pour 600 g de pâte contient les $\frac{3}{8}$ de farine. Quelle masse de farine faut-il ?

$$600 \times \frac{3}{8} = \frac{600 \times 3}{8} = \frac{75 \times 8 \times 3}{8} = 225$$

Il faut 225 g de farine.

3. Léo dépense $\frac{1}{4}$ de son argent pour un jeu et $\frac{2}{5}$ pour des vêtements.

a) Quelle fraction de son argent a-t-il dépensée ?

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} + \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$$

Il a dépensé les $\frac{13}{20}$ de son argent.

b) Il avait 60 €. Combien d'argent lui reste-t-il ?

Il lui reste $\frac{20}{20} - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ de son argent.

$$60 \times \frac{7}{20} = \frac{60 \times 7}{20} = \frac{3 \times 20 \times 7}{20} = 21$$

Il lui reste 21 €.